THỂ LỆ CUỘC THI ROAD TO AI 2026 (R2AI)

CHỦ ĐỀ: TEXT-TO-PANDAS – TRỢ LÝ TRUY VẤN & PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

Cuộc thi "Road to AI 2026" được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi công nghệ thực chiến dành cho sinh viên, kỹ sư trẻ và cộng đồng yêu thích Trí tuệ nhân tạo (AI), tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm AI có khả năng ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp thực tế.
Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn:
- Thúc đẩy phong trào học tập và phát triển AI Engineering tại Việt Nam.
- Khuyến khích xây dựng các sản phẩm AI giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp.
- Tạo sân chơi giúp người tham gia tiếp cận các công nghệ AI hiện đại như AI Agent, RAG Pipeline và LLM Application.
- Kết nối cộng đồng AI Builder, mentor và doanh nghiệp công nghệ.
- Hình thành môi trường học tập, thực hành và chia sẻ kiến thức AI theo định hướng cộng đồng mở.

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

1. **Đơn vị tổ chức:** AI Guru – Công ty Cổ phần Tập đoàn Dagoras Group
2. **Đơn vị đồng tổ chức:** Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập
3. **Đơn vị đồng hành:**
   - Công Ty MH Solution
   - Trí anh Education
4. **Ban cố vấn & mentors:**

a. Ban cố vấn cấp cao:
- PGS. TS. Phan Xuân Hiếu
- TS. Trần Mai Vũ
- TS. Lê Hoàng Quỳnh
- TS. Vương Thị Hải Yến
- TS. Nguyễn Xuân Đức

b. Mentors:
- ThS. Nguyễn Hoàng Trung
- ThS. Nguyễn Tấn Minh

Ngoài các mentor sẽ có các tutor đồng hành cùng đội thi trong quá trình xây dựng sản phẩm, hỗ trợ định hướng kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI thực tế.

III. ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

1. **Đối tượng tham gia:**
   - Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên toàn quốc

Scanned with CamScanner

- Người mới tốt nghiệp có định hướng theo AI Engineering.
- Cá nhân hoặc nhóm yêu thích xây dựng sản phẩm AI thực tế.
- Không áp dụng đối với các cá nhân hoặc đội thi đã đạt Giải Nhất, Giải Nhì hoặc Giải Ba tại các Stage trước của cuộc thi Road to AI trong cùng năm 2026.

2. Hình thức tham gia:

- Thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi theo hình thức trực tuyến thông qua biểu mẫu đăng ký do Ban Tổ chức cung cấp tại: http://r2ai.aiguru.com.vn/
- Thí sinh tham gia theo đội, mỗi đội tối đa 3 thành viên
- Mỗi cá nhân chỉ được tham gia tối đa 01 đội thi trong toàn bộ chương trình

Lưu ý: Có thể đăng ký tham gia cá nhân, sau khi đăng ký thành công, nếu có nhu cầu, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ ghép đội thi ngẫu nhiên giữa các thí sinh.

3. Điều kiện dự thi:

- Thành viên tham gia phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của sản phẩm dự thi
- Đội thi không được sao chép source code, dữ liệu hoặc sản phẩm của đội khác dưới bất kỳ hình thức nào.
- Ban Tổ chức có quyền kiểm tra source code, quy trình xây dựng sản phẩm và yêu cầu đội thi giải trình trong trường hợp cần thiết.
- Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi là quyết định cuối cùng khi xảy ra tranh chấp, vi phạm nêu trên.

4. Quy định sở hữu trí tuệ:

- Các đội thi giữ quyền sở hữu đối với sản phẩm của mình.
- Ban Tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh, video và thông tin dự án nhằm mục đích truyền thông cuộc thi.

IV. CHỦ ĐỀ & NỘI DUNG CUỘC THI:

1. Bối cảnh bài toán:

Nhà đầu tư, chuyên viên phân tích và doanh nghiệp tại Việt Nam thường mất nhiều thời gian tra cứu thủ công các chỉ số tài chính (doanh thu, lợi nhuận, ROE, ROA, tỉ lệ nợ/vốn chủ sở hữu, tăng trưởng theo giai đoạn...) nằm rải rác trong hàng trăm báo cáo tài chính (BCTC) dạng bảng của các công ty niêm yết qua nhiều năm. Trợ lý AI Text-to-Pandas được xây dựng nhằm hỗ trợ tự động hoá việc tra cứu, tổng hợp và tính toán các chỉ số này từ dữ liệu BCTC gốc.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, DeepSeek và Qwen, nhu cầu xây dựng các hệ thống AI có khả năng chuyển đổi câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên thành truy vấn dữ liệu bảng (Text-to-Code/Text-to-Pandas) ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, so với các bài toán Text-to-

Scanned with CamScanner

SQL trên dữ liệu tiếng Anh, nguồn tài nguyên và nghiên cứu về Text-to-Pandas trên dữ liệu tài chính tiếng Việt vẫn còn hạn chế.

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này, chúng tôi tổ chức cuộc thi về Truy hồi Bảng dữ liệu & Sinh truy vấn Pandas trên Báo cáo tài chính doanh nghiệp niêm yết (Financial Table Retrieval & Text-to-Pandas Query Generation). Cuộc thi hướng tới việc xây dựng các hệ thống AI có khả năng xác định đúng bảng dữ liệu liên quan và tự động sinh, thực thi câu lệnh pandas để trả lời chính xác câu hỏi về chỉ số tài chính.

Truy hồi bảng dữ liệu (Table Retrieval) là nhiệm vụ cốt lõi đầu tiên, liên quan đến việc xác định bảng dữ liệu nào phù hợp nhất với một truy vấn cho trước. Nhiệm vụ có thể được hình thức hoá như sau: Cho một tập câu hỏi Q = {q1, q2, ..., qn} và một kho báo cáo tài chính D = {d1, d2, ..., dn} (mỗi báo cáo gồm nhiều bảng: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh), nhiệm vụ yêu cầu xác định một tập con bảng $D' \subset D$ trong đó mỗi bảng $d_i \in D'$ được coi là "liên quan" đến câu hỏi tương ứng q. Chúng tôi gọi một bảng dữ liệu là "Liên quan" nếu bảng đó chứa (một phần hoặc toàn bộ) số liệu cần thiết để tính ra câu trả lời.

Sinh truy vấn Pandas (Text-to-Pandas) dựa trên các bảng đã truy hồi, hệ thống cần sinh ra câu lệnh pandas thực thi được để tính toán và trả về đúng số liệu cho câu hỏi tài chính tương ứng. Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng các hệ thống AI có khả năng không chỉ tìm đúng bảng dữ liệu căn cứ mà còn hiểu và chuyển hoá đúng logic tính toán tài chính thành code, đảm bảo kết quả có thể kiểm chứng và tái lập.

2. Mục tiêu cuộc thi:

Các đội thi cần xây dựng hệ thống AI có khả năng:

a. Truy hồi dữ liệu chính xác:
   - Xác định đúng công ty, đúng năm, đúng bảng dữ liệu chứa số liệu cần thiết.
   - Tìm kiếm và truy xuất chính xác vị trí bảng dữ liệu từ kho BCTC được cung cấp.
   - Ưu tiên khả năng retrieval và grounding chính xác trên dữ liệu dạng bảng.

b. Hiểu truy vấn tài chính bằng tiếng Việt:
   - Hiểu ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt về các chỉ số và thuật ngữ tài chính.
   - Xử lý được câu hỏi so sánh nhiều công ty, nhiều năm, hoặc chỉ số dẫn xuất (ROE, ROA, tăng trưởng...).

c. Sinh truy vấn pandas & tính toán chính xác:
   - Sinh câu lệnh pandas chạy được, đúng logic, đúng schema dữ liệu.
   - Trả về đúng số liệu, đúng đơn vị, đúng kỳ báo cáo được hỏi.

d. Dẫn nguồn minh bạch:
   - Trích dẫn công ty, năm, tên báo cáo, tên bảng và vị trí (trang/mục) chứa số liệu gốc.

Scanned with CamScanner

- Hiển thị rõ nguồn tham chiếu để đảm bảo khả năng kiểm chứng thông tin.
- Hạn chế việc trả lời không có căn cứ dữ liệu.

e. Kiểm soát nội dung sai lệch:

- Hạn chế việc AI sinh ra số liệu sai lệch (hallucination).
- Tránh bịa bảng dữ liệu hoặc nguồn tham chiếu không tồn tại.
- Tăng độ tin cậy của câu trả lời dựa trên dữ liệu được cung cấp.

V. DỮ LIỆU CUỘC THI:

Ban Tổ chức cung cấp:

- Kho dữ liệu báo cáo tài chính: BCTC của 100 công ty niêm yết trong 10 năm (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC), làm nguồn dữ liệu gốc để truy hồi và tính toán.
- Bộ dữ liệu kiểm thử (test set): tập câu hỏi về chỉ số tài chính, được sử dụng làm căn cứ chấm điểm và đánh giá hệ thống của các đội thi.
- Bộ đáp án chuẩn: được Ban Tổ chức giữ kín, chỉ phục vụ quá trình chấm điểm nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng.

Ban Tổ chức không cung cấp pipeline xử lý/chuẩn hoá dữ liệu sẵn có. Các đội thi được toàn quyền chủ động trong việc trích xuất, làm sạch và cấu trúc hoá dữ liệu, bao gồm:

- Trích xuất bảng dữ liệu từ file do BTC cung cấp.
- Xây dựng schema chuẩn hoá (tên công ty, năm, tên bảng, tên cột, đơn vị tính).
- Các tập dữ liệu mở (open dataset) khác về tài chính doanh nghiệp niêm yết Việt Nam.
- Mọi nguồn dữ liệu hợp pháp khác mà đội thi có thể tiếp cận.

Cuộc thi khuyến khích các đội phát huy tối đa sự sáng tạo trong toàn bộ quy trình xây dựng giải pháp, chẳng hạn:

- Tiền xử lý dữ liệu bảng từ BCTC.
- Thiết kế chiến lược biểu diễn dữ liệu và schema linking (ánh xạ câu hỏi ↔ tên bảng/cột).
- Tối ưu hoá cơ chế truy hồi bảng dữ liệu liên quan.
- Xây dựng pipeline sinh, kiểm tra và tự sửa lỗi câu lệnh pandas.

Dữ liệu mẫu:

Dữ liệu đầu vào bao gồm:

- id: Mã định danh của câu hỏi, kiểu số nguyên (integer).
- question: Nội dung câu hỏi tài chính, kiểu chuỗi (string).

Scanned with CamScanner

```
{
 id: <integer>,
 question: <string>
}
```

Ví dụ dữ liệu:

```
{
 "id": 1,
 "question": "Doanh thu thuần của Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM) năm 2023 là bao nhiêu VNĐ?"
}
```

VI. OUTPUT YÊU CẦU

1. Dashboard kết quả

Các đội thi nộp kết quả dự đoán trực tiếp trên hệ thống Dashboard chính thức của cuộc thi. Mỗi lần nộp bài cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Định dạng file: kết quả được nộp dưới dạng file chuẩn theo mẫu do Ban Tổ chức quy định, với cấu trúc trường dữ liệu tuân thủ đúng đặc tả.
- Nội dung file: bao gồm kết quả dự đoán cho toàn bộ câu hỏi trong bộ dữ liệu kiểm thử. Các câu hỏi bị thiếu hoặc sai định dạng sẽ bị tính là dự đoán không hợp lệ.
- Số lần nộp: mỗi đội được giới hạn số lần nộp bài mỗi ngày (chi tiết sẽ được công bố trên Dashboard) nhằm đảm bảo tính công bằng và tránh hiện tượng dò đáp án.

Mẫu file nộp lên hệ thống:

Dữ liệu nộp lên hệ thống phải đầy đủ các trường sau:

- id: Mã định danh của câu hỏi, kiểu số nguyên (integer).
- question: Nội dung câu hỏi tài chính, kiểu chuỗi (string).
- answer: Kết quả số liệu kiểu số thực (float).
- pandas_query: Câu lệnh pandas được sinh ra để trích xuất/tính toán ra đáp án, kiểu chuỗi (string), có thể chạy lại được trên dữ liệu đã chuẩn hoá.
- csv_path: string Đường dẫn tương đối tới file CSV chứa dữ liệu mà pandas_query đã sử dụng để tính ra answer. Đường dẫn phải nằm trong thư mục data/ của gói nộp bài.

```
{
 "id: <integer>,
```

Scanned with CamScanner

```
"question": <string>,
"answer": <float>,
"relevant_docs": ["<id_báo_cáo>"],
"relevant_tables": ["<id_báo_cáo>|<vị trí trong báo cáo>"],
"pandas_query": <string>,
"csv_path": <string>
}
```

Ví dụ bài nộp:

```
{
"id": 1,
"question": "Doanh thu thuần của Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM) năm 2023 là bao nhiêu?",
"answer": 63075000000,
"relevant_docs": ["VNM_01_2025"],
"relevant_tables": ["VNM_01_2025|350"],
"pandas_query": "df[(df.company=='VNM') & (df.year==2023)]['net_revenue'].values[0]",
"csv_path": "data/VNM_01_2025_bctc.csv"
}
```

2. Sản phẩm hoàn chỉnh:

a. Hình thức sản phẩm

- Các đội thi cần xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh, có khả năng triển khai và sử dụng thực tế, dưới một trong các hình thức sau:
- Chatbot web hoặc ứng dụng (web/app): giao diện trực quan, cho phép người dùng đặt câu hỏi tài chính và nhận kết quả trực tiếp.
- Hệ thống Text-to-Pandas / dashboard phân tích tự động: cho phép truy vấn và trực quan hoá chỉ số tài chính theo yêu cầu.
- AI Assistant hỗ trợ nhà đầu tư/nhà phân tích: trợ lý ảo phục vụ tra cứu, so sánh chỉ số tài chính giữa các công ty/giai đoạn.

b. Tính năng cần có:

Sản phẩm dự thi cần đáp ứng đầy đủ năm nhóm tính năng cốt lõi sau:

- Truy hồi bảng dữ liệu tài chính (Table Retrieval): tra cứu và truy xuất chính xác bảng/vị trí dữ liệu liên quan từ kho BCTC.
- Sinh & thực thi truy vấn Pandas (Text-to-Pandas): chuyển câu hỏi tự nhiên thành code pandas chạy được và tính ra kết quả.

Scanned with CamScanner

- Trích dẫn nguồn (Citation): trả lời kèm trích dẫn cụ thể đến công ty, năm, bảng và vị trí dữ liệu gốc, đảm bảo có thể kiểm chứng.
- An toàn và kiểm soát (Safety & Guardrail): hạn chế hallucination số liệu, cảnh báo khi dữ liệu không đủ để trả lời.
- Diễn giải kết quả (Explanation): trình bày số liệu kèm diễn giải ngắn gọn, dễ hiểu cho người dùng không chuyên.

c. **Hồ sơ nộp bài:**

- Source code mô hình, code sản phẩm
- Slide trình bày mô hình, sản phẩm (Demo day)
- Video demo nếu có (Demo day)

VII. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

1. Truy hồi thông tin (50%)

Hiệu suất hệ thống trên nhiệm vụ truy hồi bảng dữ liệu được đánh giá bằng các chỉ số Độ chính xác (Precision), Độ bao phủ (Recall) và điểm F2 macro. Chúng tôi sử dụng macro-average (tính chỉ số đánh giá cho từng truy vấn rồi lấy trung bình) để tính điểm đánh giá cuối cùng.

- Độ chính xác (Precision): Precision = trung bình của (số bảng dữ liệu truy hồi đúng cho mỗi truy vấn) / (số bảng dữ liệu đã truy hồi cho mỗi truy vấn)
- Độ bao phủ (Recall): Recall = trung bình của (số bảng dữ liệu truy hồi đúng cho mỗi truy vấn) / (số bảng dữ liệu liên quan của mỗi truy vấn)
- Độ đo F2: F2 = (5 × Precision × Recall) / (4 × Precision + Recall)

2. Độ chính xác kết quả

Độ chính xác của số liệu đầu ra so với đáp án chuẩn, tính trong ngưỡng sai số cho phép do Ban tổ chức (BTC) công bố.

- Answer Accuracy = (số query có kết quả khớp đáp án chuẩn, trong ngưỡng sai số) / (tổng số query)

3. Độ chính xác pandas query

Hiệu suất hệ thống trên nhiệm vụ sinh mã truy vấn và tính toán trên bảng dữ liệu tài chính được đánh giá bằng chỉ số Execution Accuracy. Chúng tôi sử dụng macro-average để tính điểm đánh giá cuối cùng.

- Execution Accuracy = (số code chạy được và cho kết quả đúng) / (tổng số query)

VIII. QUY ĐỊNH CUỘC THI:

1. Các hành vi không hợp lệ:

Scanned with CamScanner

- Giả mạo sản phẩm demo
- Hardcode đáp án benchmark
- Sao chép source code từ đội khác
- Trích dẫn sai hoặc bịa nguồn điều luật
- Sử dụng dữ liệu trái phép
- Vi phạm bản quyền nội dung hoặc mô hình AI

2. Quyền của Ban tổ chức:

- Kiểm tra source code
- Yêu cầu demo trực tiếp hệ thống
- Đánh giá lại kết quả nếu phát hiện bất thường
- Loại đội thi vi phạm thể lệ
- Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi là quyết định cuối cùng khi xảy ra tranh chấp, vi phạm nêu trên.

IX. LỘ TRÌNH CUỘC THI:

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung
Mở đăng ký	15/07/2026	Công bố cuộc thi & mở đơn
Kickoff chương trình	01/08/2026	Công bố đề bài & onboarding
Vòng 1	01/08 – 31/08/2026	Build AI Legal Assistant
Vòng 2	01/09 – 10/09/2026	Mentoring & tối ưu sản phẩm
Demo day	11/07/2026	Demo & pitching sản phẩm

X. GIẢI THƯỞNG:

1. Cơ cấu giải thưởng:

Giải	Giá trị
Giải Nhất	10 triệu đồng + hiện vật
Giải Nhì	5 triệu đồng + hiện vật
Giải Ba	3 triệu đồng + hiện vật
Giải khuyến khích (07 đội còn lại trong Top 10)	1 triệu đồng + hiện vật / đội

(Chi tiết giải thưởng sẽ được công bố trên Fanpage của Cuộc thi).

2. Hình thức trao giải:

- Giải thưởng được công bố và trao trực tiếp tại Demo day
- Tiền giải thưởng sẽ được chuyển khoản đến tài khoản của đại diện các đội tham dự cuộc thi. Cá nhân đại diện đội tham dự Cuộc thi cần cung cấp các thông tin như sau: Họ tên

Scanned with CamScanner

người nhận tiền (viết đủ dấu), đơn vị, số điện thoại, email, CCCD, thông tin tài khoản (số tài khoản, tên chủ tài khoản, ngân hàng, chi nhánh).

- Các khoản tiền thưởng thuộc cơ cấu giải thưởng của cuộc thi là giá trị trước thuế. Ban Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành trước khi thực hiện trao thưởng cho đội thi/đại diện đội thi.

XI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban Tổ chức cuộc thi: AI Guru – Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Dagoras
Địa chỉ: Tầng 8, số 80 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Đầu mối liên hệ:

(1) Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Điện thoại: 0981544974, Email: nguyetntm@dagoras.io
(2) Vũ Thị Thùy Linh, Điện thoại: 0961 891 198, Email: linhvtt@dagoras.io

Scanned with CamScanner